

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

Obrada podataka u oblaku

Predavanja

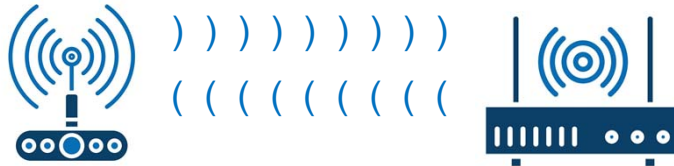


Edge Computing – obrada na rubu mreže

- **Edge Computing** podrazumeva obradu podataka **blizu izvora njihovog nastanka**, tj. na samim IoT uređajima, gateway-ima ili lokalnim računarima.
- **Ključne karakteristike**: mala kašnjenja, lokalna autonomija, smanjen prenos podataka ka oblaku, reakcije sistema u realnom vremenu.
- **Tipični uređaji**: mikrokontrolerski sistemi (ESP32, STM32, Arduino), industrijski kontroleri (PLC), Embedded Linux uređaji (Raspberry Pi, BeagleBone), industrijski računari (rugged embedded systems), edge AI platforme (NV Jetson)
- **Koristi se**:
 - ▷ Kada su **kašnjenje** i **brzina reakcije kritični**
 - ▷ Kada **mrežna povezanost** sa cloud-om **nije pouzdana**

Mini case-study: pametni vinograd

- U pametnom vinogradu, senzor za vlagu detektuje da je zemljište **previše suvo**.
- Edge čvor** (npr. lokalni mikrokontroler sa algoritmom odlučivanja) **odmah aktivira** npr. **kap po kap sistem za mikro navodnjavanje**, bez slanja podataka ka oblaku.
- Ovo je akcija koja je jednostavna, odluka se donosi lokalno i ne zahteva dodatne resurse za realizaciju.



Mini case-study: pametni vinograd



■ **Na strani senzora** – **LoRa modul** (npr. Arduino MKR WAN 1310) + **LoRaWAN stack** (npr. MCCI LoRaWAN LMIC – Arduino LoRaWAN-MAC-in-C)

■ **Na strani gateway-a** – **LoRa gateway** uređaj (Raspberry Pi + LoRa concentrator) – Gateway mora imati **LoRaWAN koncentrator** (razlikuje se od običnog LoRa modula). Omogućava prijem više kanala i više istovremenih uređaja (na stotine).

■ Opciono dodatna (spoljašnja) **antena** (3–15dBi)

- Više dBi – uži snop signala – koncentrisanija energija – veći domet u horizontalnom pravcu (odlična za ravnice ili veći domet, ali slaba pokrivenost u blizini)
- Manje dBi – širi snop – bolja pokrivenost u blizini i na vertikalnim pravcima (neujednačen teren ili kad gateway nije visoko)



Fog Computing – distribuirana obrada između ruba mreže i oblaka

- **Fog** (magla) predstavlja **decentralizovani sloj obrade** koji se nalazi **između Edge uređaja i Cloud sistema**. Omogućava obradu podataka bliže izvoru, ali ne direktno na samim senzorima.
- **Ključne karakteristike**: distribuirana obrada i filtriranje podataka, smanjenje opterećenja oblaka, bolja koordinacija više *edge* čvorova, manje kašnjenje od pristupa oblaku.
- **Tipični uređaji**: gateway-i sa većom procesorskom snagom, industrijski serveri, mini data-centri.

Mini case-study: pametni vinograd

- U dolini sa više vinograda, svaki vinograd ima svoj **Edge čvor**.
- **Fog čvor** (npr. lokalni agronomski server) **sakuplja podatke iz više vinograda**, agregira ih i donosi **regionalne odluke**:
 - Preporuka za navodnjavanje celog područja na osnovu prosečnih uslova
 - Detekcija potencijalnog širenja bolesti
- **Fog čvor** obrađuje podatke pre nego što se pošalju u oblak, čime se štedi protok i smanjuje kašnjenje. Podaci se ili uopšte ne šalju u oblak, ili se vrši filtriranje podataka koji se prosleđuju dalje.

Cloud Computing – obrada u oblaku

Oblak omogućuje **obradu, skladištenje i analizu podataka na udaljenim serverima**, bez potrebe da korisnik upravlja fizičkom infrastrukturom.

Ključne karakteristike: visoka skalabilnost i dostupnost, mogućnost obrade velikih količina podataka, pristup naprednim servisima (AI, baze, vizualizacija), zavisnost od mrežne povezanosti.

Tipični servisi:

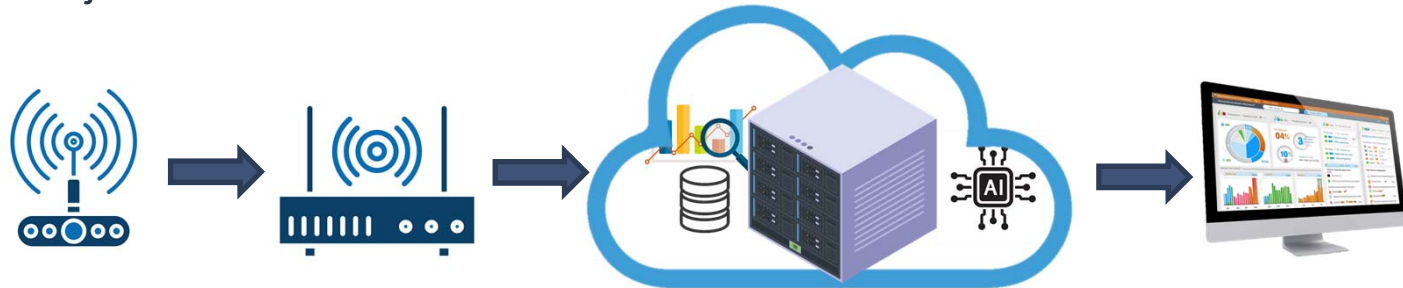
- Skladištenje podataka (npr. Amazon S3, Azure Blob)  
- Analiza i baze podataka (npr. BigQuery, DynamoDB)  
- Mašinsko učenje (npr. SageMaker, Vertex AI)  

Mini case-study: pametni vinograd

Podaci o temperaturi, vlažnosti i prinosima iz prethodnih sezona **prosleđuju se u cloud**, gde se:

- ▶ vrši **dugoročna analiza** i
- ▶ primenjuju **AI modeli** za predikciju prinosa i optimizaciju navodnjavanja u sezoni.

Cloud takođe **generiše izveštaje** i **vizualizaciju za korisnike** putem web aplikacije.



Kada koristiti oblak

Pogodan je za:

- ▷ Dugoročno **skladištenje velike količine podataka**
- ▷ Primenu naprednih modela: **AI/ML, prediktivna analitika**
- ▷ Generisanje **centralizovanih izveštaja** i **nadzor na daljinu**
- ▷ Sisteme sa **velikim brojem IoT čvorova**

Ograničenja:

- ▷ **Veće kašnjenje** (nije za reakciju u realnom vremenu)
- ▷ Potreba za **stalnom mrežnom konekcijom**
- ▷ Potencijalni problem sa **privatnošću** i **zaštitom** podataka

Mini case-study: pametni vinograd

U slučaju vremenskih nepogoda, cloud sistem može:

- ▶ analizirati istorijske podatke,
- ▶ uporediti ih sa vremenskom prognozom, i
- ▶ predložiti preventivne mere.

Podaci se arhiviraju za kasniju reviziju i donošenje odluka za sledeću sezonu.



dugoročno prikupljanje podataka
vremenske serije
dugoročna analiza
predviđanje

Poređenje Edge, Fog i Cloud Computing-a

Osobina / Model	Edge Computing	Fog Computing	Cloud Computing
Mesto obrade	Na samim uređajima ili blizu senzora	Lokalni čvorovi između edge i cloud	Udaljeni data-centri
Kašnjenje	Najmanje (real-time)	Malo do umereno	Velika (zavisi od mreže)
Potreba za vezom	Nije neophodna stalna veza	Ograničena zavisnost	Zahteva pouzdanu vezu
Skalabilnost	Ograničena (resursi čvora)	Umerena	Visoka (virtuelna infrastruktura)
Energetska potrošnja	Niska	Srednja	Visoka
Upravljanje podacima	Lokalna obrada i filtriranje	Agregacija i pre-procesiranje	Dugoročna analiza i skladištenje
Tipični primeri	Automatizacija u realnom vremenu	Pametni grad, agregacija iz više izvora	Prediktivna analiza, big data obrada

Big Data paradigma

- **Big Data** označava obradu i analizu **veoma velikih, raznovrsnih i brzih tokova podataka** koji premašuju mogućnosti klasičnih sistema.
- Osnovne karakteristike – 5V model:
 - ▷ **Volume** – ogromna količina podataka (hiljade čvorova, stalno merenje)
 - ▷ **Velocity** – velika brzina generisanja (real-time senzorski tokovi)
 - ▷ **Variety** – različiti formati (vremenske serije, slike, zvuk)
 - ▷ **Veracity** – tačnost i pouzdanost (senzorski šum, kalibracija)
 - ▷ **Value** – korisna informacija (predikcija, optimizacija)
- IoT sistemi generišu kontinuiran tok podataka sa terena, potrebna je obrada i u realnom vremenu i na zahtev, kako bi se donele odluke, izvršila predikcija (npr. kvarova) i optimizovali resursi.

Razlike između klasične i Big Data analize

Klasična	Big Data
1. Količina podataka	
Analizira ograničen broj zapisa	Rukuje brojnim zapisima kako pristižu
Priprema podataka pre analize	Tokovi podataka u realnom vremenu
2. Struktura podataka	
Pretežno strukturni (tabele)	Mešavina: strukturni, nestrukturni i polustrukturni
Relacione baze (SQL)	NoSQL baze, distribuisani sistemi (HDFS, Data Lakes)
3. Tehnike obrade	
Ručno modelovanje, upiti	Automatizovana analiza, stream processing
Analiza u jednoj fazi	Višefazna obrada (ingestion, cleaning, analysis, feedback)
4. Infrastruktura	
Centralizovan server/računar	Distribuirani klasteri, cloud servisi, horizontalno skaliranje

Mini case-study: pametni vinograd

U vinogradu se tokom sezone akumuliraju:

- ▶ desetine hiljada merenja o temperaturi, vlažnosti, sunčevom zračenju, itd.
- ▶ podaci iz više sezona kreiraju velike vremenske skupove

Big Data obrada omogućuje:

- ▶ korelaciju meteoroloških uslova i prinosa
- ▶ obučavanje modela koji optimizuju navodnjavanje i tretman, omogućuju prevenciju bolesti i povećanje prinosa
- ▶ na osnovu višegodišnjih obrazaca, sistem predlaže optimalno vreme za obavljanje pojedinih akcija (npr. berbu)

Analiza velikih vremenskih serija pomaže u donošenju **strateških odluka**

Arhitektura Big Data sistema

Tipična arhitektura Big Data sistema uključuje sledeće faze:

■ Prikupljanje podataka (Ingestion)

- ▷ Izvori: IoT senzori, logovi, API
- ▷ Tehnologije: MQTT brokeri, Apache Kafka, HTTP ingestion servisi

■ Skladištenje (Storage)

- ▷ Veliki volumen podataka: vremenske serije, nestruktuirani sadržaji
- ▷ Tehnologije:
 - ▷ **NoSQL baze**: MongoDB, Cassandra
 - ▷ **Data Lakes**: S3, HDFS, Azure Data Lake

■ Obrada podataka (Processing)

- ▷ **Batch obrada** (Hadoop, Spark)
- ▷ **Stream obrada** (Apache Flink, Storm, Spark Streaming)
- ▷ Uključuje prečišćavanje, transformaciju i validaciju

■ Analiza i vizuelizacija

- ▷ Alati: Power BI, Grafana, Kibana
- ▷ Primenjuju se modeli (statistički, ML) i kreiraju *dashboard*-ovi

Mini case-study: pametni vinograd

- **Ingestion:** Podaci sa **LoRaWAN senzora** dolaze preko MQTT-a do lokalnog **brokera**
- **Storage:** Istorijski podaci skladište se u **S3 bucket** (cloud Data Lake)
- **Processing:** Periodično se pokreće **Spark job** za analizu trenda vlažnosti
- **Analytics:** Sistem generiše **grafički prikaz** trenda za svaku parcelu
- Big Data sistemi u IoT-u zahtevaju **end-to-end arhitekturu** koja obuhvata: dolazne tokove podataka, robusno skladištenje, obradu u realnom i odloženom vremenu i alate za donošenje odluka.

Batch obrada

- **Batch obrada** podrazumeva obradu velikih skupova podataka u **paketima**, u **zadetim vremenskim intervalima**.
- Karakteristike:
 - ▷ Podaci se akumuliraju, a zatim obrađuju **periodično**
 - ▷ **Ne zavisi od trenutka kada su podaci pristigli**
 - ▷ Više vremena za kompleksnu analizu
 - ▷ Veće kašnjenje u rezultatima
- Primeri alata:
 - ▷ Hadoop MapReduce
 - ▷ Apache Spark (batch režim)
- Primer u IoT kontekstu:
 - ▷ Svakog dana u ponoć analizira se **ukupna količina padavina** i **prosečna vlažnost zemljišta** u vinogradu

Stream obrada

- **Stream obrada** podrazumeva **neprekidnu obradu podataka** dok pristižu (u realnom vremenu), događaj po događaj.
- Karakteristike:
 - ▷ Podaci se obrađuju **odmah po dolasku**
 - ▷ Malo kašnjenje
 - ▷ Pogodno za reakcije u realnom vremenu (alarmiranje, automatske odluke)
- Primeri alata:
 - ▷ Apache Kafka + Kafka Streams
 - ▷ Apache Flink, Spark Streaming
- Primer u IoT kontekstu:
 - ▷ Kada senzor detektuje **naglo opadanje temperature**, sistem odmah upozorava na **moгуći mraz**

Batch i Stream obrada

Osobina	Batch obrada	Stream obrada
Način obrade	Obrada velikih paketa	Obrada svakog događaja zasebno
Kašnjenje	Veliko (od sekunde do više sati ili dana)	Malo (milisekunde do više sekundi)
Pogodno za	Dugoročne analize	Reagovanje u realnom vremenu

Primeri Big Data u IoT sistemima

Pametni gradovi (Smart Cities):

- ▷ Prikupljanje podataka o saobraćaju, osvetljenju, zagađenju
- ▷ Prediktivna kontrola semafora, energetska efikasnost, javna bezbednost

Industrija (Industrial IoT – IIoT):

- ▷ Monitoring stanja mašina i prediktivno održavanje
- ▷ Analiza vibracija, temperature, potrošnje energije
- ▷ Optimizacija proizvodnje

Poljoprivreda (Smart Agriculture):

- ▷ Integracija vremenskih stanica, senzora u zemljištu i dronova
- ▷ Predikcija prinosa, upravljanje navodnjavanjem, optimizacija pesticida

Zdravstvo (IoT u medicini):

- ▷ Wearable uređaji: puls, pritisak, saturacija
- ▷ Detekcija anomalija i slanje upozorenja lekarima u realnom vremenu

Energetika:

- ▷ Monitoring pametnih brojila (smart meters)
- ▷ Detekcija preopterećenja i krađe energije
- ▷ Dinamičko balansiranje mreže

Skladištenje velikih količina podataka u IoT sistemima

Izazovi skladištenja u IoT okruženju:

- Ogroman broj uređaja generiše **kontinuirane tokove podataka**
- Podaci su često **vremenske serije** (time-series), nestrukturisani ili polustrukturisani
- Potrebna su rešenja koja su **skalabilna, otporna i jeftina**

Tipovi skladišta podataka u Big Data sistemima:

- NoSQL baze podataka
- Data Lakes
- Baze vremenskih serija (TSDB)

Ne postoji jedno idealno skladište – IoT sistemi često kombinuju više tehnologija kako bi zadovoljili različite zahteve: **brzina pristupa, format podataka, dugoročna arhiva**.

Tipovi skladišta podataka u Big Data sistemima

NoSQL baze podataka

- ▷ Namenjene za velike količine nestrukturisanih podataka
- ▷ Horizontalna skalabilnost
- ▷ Primeri: MongoDB (baza dokumenata), Cassandra (Wide Column Store baza, ali se koristi i kao distribuirana baza vremenskih serija)

Data Lakes

- ▷ Skladište sirovih podataka (u raznim formatima) bez unapred definisane šeme
- ▷ Pogodni za kasniju analizu, treniranje ML modela
- ▷ Primeri: Amazon S3, Azure Data Lake, Google Cloud Storage

Baze vremenskih serija (TSDB)

- ▷ Optimizovane za skladištenje podataka sa vremenskim oznakama
- ▷ Pogodne za IoT telemetriju
- ▷ Primeri: InfluxDB, TimescaleDB, Prometheus (za monitoring)

Mini case-study: pametni vinograd

- Podaci sa senzora temperature i vlažnosti skladište se u **TSDB (InfluxDB)** na **edge serveru**
- Istovremeno se šalju u **cloud Data Lake (npr. S3)** za dugoročnu analizu i modeliranje
- Uporedo se čuva i log komunikacije u **NoSQL bazi (MongoDB)** za inspekciju i greške

Analiza podataka u IoT sistemima

- **Analiza podataka** je ključna u IoT sistemima, jer oni generišu ogromne količine sirovih podataka, koje treba pretvoriti u **znanje**, da bi se na osnovu njega formirali **uvidi**, izdala **upozorenja**, izvršila **predviđanja** i donele **odluke**.
- **Tehnike analize**: **statistika**, **pravila odlučivanja**, **mašinsko učenje**, **analiza vremenskih serija**
- **Alati**: Python (Pandas, Scikit-learn), TensorFlow, Spark MLlib, cloud ML servisi
- IoT podaci postaju korisni **tek nakon analize**. Analiza je ono što pretvara IoT sistem iz pasivnog monitora u **aktivan sistem odlučivanja**.

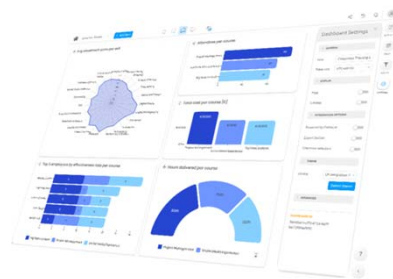
Vrste analize u IoT sistemima

Vrsta analize	Opis	Tehnike	Primer u vinogradu
Deskriptivna	Šta se desilo?	Statistički pokazatelji, agregacije, vizuelizacija	Koliko je puta vlažnost bila ispod praga?
Dijagnostička	Zašto se to desilo?	Korelaciona analiza, regresija, logička pravila	Da li su padavine uzrokovale preveliku vlagu?
Prediktivna	Šta će se verovatno desiti?	Vremenske serije, regresija, mašinsko učenje	Hoće li se pojaviti mraz sledeće noći?
Preskriptivna	Šta bi trebalo da uradimo?	Optimizacioni algoritmi, ekspertski sistemi, ML modeli	Da li sada zaliti, čekati ili prekinuti?

Na osnovu istorijskih podataka i trenutnog stanja, sistem koristi ML model za predikciju razvoja bolesti vinove loze

Upozorenje se prikazuje korisniku sa preporukom tretmana – primer preskriptivne analize

Vizuelizacija podataka u IoT sistemima



Zašto je bitna:

- Veliki broj senzora – previše podataka za numeričko sagledavanje
- Ljudima je **lakše tumačiti grafikone nego tabele**
- Omogućava **brzo donošenje odluka** i otkrivanje anomalija

Vrste vizuelizacije:

- **Vremenske serije:** linijski grafikoni (npr. temperatura po danima)
- **Geoprostorni prikaz:** mape sa lokacijama i vrednostima (npr. vlažnost po parcelama)
- **Bar/pie chart:** agregirani prikazi (npr. broj dana s padavinama)
- **Real-time dashboard:** tok podataka uživo (npr. očitavanja svakih 30s)

Tipični alati:

- Grafana, Kibana – real-time dashboardi
- Power BI, Tableau – poslovna analitika
- Matplotlib / Plotly / Dash (Python) – fleksibilne prilagođene vizualizacije
- Grafovi u web aplikacijama (npr. D3.js)

Mini case-study: pametni vinograd

Web aplikacija prikazuje:

- ▶ **linijske grafikone** temperature i vlage po zonama
- ▶ **upozorenja** o opasnosti od mraza **na mapi**
- ▶ **istorijat** zalivanja u bar chart-u

Omogućuje **brzu identifikaciju kritičnih zona** i donošenje odluka



Zaštita i bezbednost podataka

Značaj:

- ▷ IoT uređaji su često **na fizički nebezbednim lokacijama**
- ▷ Prenose **osetljive podatke** (lokacija, zdravlje, industrijski procesi)
- ▷ Cloud sistemi centralizuju podatke – **meta za napade**

Rizici i pretnje:

- ▷ Napadi na **krajnje uređaje** (fizički ili mrežno)
- ▷ **Presretanje podataka** u tranzitu
- ▷ **Neautorizovani pristup** cloud resursima
- ▷ **Neadekvatno brisanje** ili **deljenje** podataka

Strategije zaštite

Na uređajima (edge/fog):

- ▷ Ugradnja **sigurnih elemenata** (TPM, Secure Enclave)
- ▷ **Autentikacija uređaja** i **potpisivanje firmware-a**
- ▷ **Lokalna enkripcija** podataka

U komunikaciji:

- ▷ **End-to-end enkripcija** (TLS, DTLS, VPN)
- ▷ **Potpisivanje poruka** i provera integriteta

U cloud okruženju:

- ▷ **Kontrola pristupa** (RBAC, MFA)
- ▷ **Logovanje i audit** aktivnosti
- ▷ Skladištenje podataka sa **enkripcijom u mirovanju**
- ▷ Redovno **ažuriranje** i patchovanje servisa

Mini case-study: pametni vinograd

- **Senzori** šalju **AES128 enkriptovane podatke** putem LoRaWAN
- **Edge čvor** koristi lokalnu **autentikaciju** i **enkripciju** baze
- **Cloud servis** **ograničen na pristup** samo sa poznatih IP adresa i **autentifikovanih korisnika**

Pregled vodećih cloud platformi i njihovih IoT servisa

Cloud platforma	IoT servis	Funkcionalnosti
AWS	IoT Core, Greengrass	Upravljanje uređajima, edge obrada, Lambda za obradu podataka
Azure	IoT Hub, IoT Central	Dvosmerna komunikacija, integracija sa Power BI, ML alati
Google Cloud	Pub/Sub + Functions + BigQuery	Modularno rešenje bez centralnog IoT servisa
IBM Cloud	Watson IoT Platform	Device management + analiza + AI integracija
Open-source / MSP	ThingsBoard, EMQX Cloud, Node-RED	Fleksibilna MQTT rešenja, dashboard-i, integracije

Google je do 16. avgusta 2023. imao centralizovani IoT servis – Cloud IoT Core.

Open-source IoT platforme

Osnovne karakteristike:

- ▷ **Kod je otvoren (dostupan)** i besplatan za korišćenje
- ▷ Korisnik mora **sam da postavi, konfigurira i održava** sistem
- ▷ Velika **prilagodljivost** – mogu se menjati funkcionalnosti, dodavati module
- ▷ Puna **kontrola nad bezbednošću, lokacijom podataka i infrastrukturom**
- ▷ Nema garancije za podršku (osim kroz zajednicu ili uz komercijalnu podršku)

Primeri:

- ▷ **ThingsBoard** – platforma za upravljanje IoT uređajima, vizualizaciju, pravila
- ▷ **Node-RED** – vizuelno programiranje za obradu i tok podataka
- ▷ **OpenRemote, Kaa IoT**, itd.

Pogodno za:

- ▷ Tehnički **iskusne korisnike ili organizacije** koje žele **punu kontrolu**
- ▷ Lokalne/privatne sisteme (npr. industrijski IoT, istraživački projekti)

Managed Service Providers (MSP) za IoT

Osnovne karakteristike:

- ▷ **Cloud servis "po modelu pretplate"**, najčešće komercijalan
- ▷ Korisnik **ne upravlja infrastrukturom**, već koristi servis preko web interfejsa ili API-ja
- ▷ MSP vodi računa o: skalabilnosti, bezbednosti, redundansi i SLA garancijama
- ▷ Ograničena prilagodljivost u poređenju s open-source rešenjima

Primeri:

- ▷ **EMQX Cloud** – MQTT broker kao servis
- ▷ **TTN (The Things Stack Cloud)** – LoRaWAN upravljani mrežni sloj
- ▷ **Datacake** – vizualizacija i upravljanje uređajima bez programiranja

Pogodno za:

- ▷ **Brz razvoj i prototipove**
- ▷ Male timove ili preduzeća koja **ne žele da održavaju sopstvenu infrastrukturu**
- ▷ IoT rešenja koja zahtevaju **visoku dostupnost i podršku**

Mini case-study: pametni vinograd

- **AWS IoT Core** prima podatke od senzora
- **Lambda funkcije** ih analiziraju i prosleđuju u **InfluxDB**
- **Grafana dashboard** koristi cloud bazu za prikaz istorije i trenutnog stanja
- **Power BI** dodatno prikazuje izveštaje o prinosima i trendovima

PITANJA

